

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA TOÁN - TIN

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1, KỲ 20231 Học phần: GIẢI TÍCH 3 Mã học phần: MI1131 Thời gian: 30 phút	Họ và tên sinh viên: MSSV: STT: Mã lớp học:	
Họ, tên và chữ ký cán bộ coi thi	Họ, tên và chữ ký cán bộ chấm thi	Tổng điểm

Mã đề thi: 14532 (Đề gồm 15 câu)

Chú ý: Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu.

Trắc nghiệm một đáp án đúng (Thí sinh chỉ được phép chọn một đáp án)

Câu 1. Chuỗi nào sau đây bán hội tụ ?

☐ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{2n+1}$
☐ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(n+1)}$
☐ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3}$
☐ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^n}{n^2}$

Câu 2. Chuỗi nào sau đây hội tụ ?

☐ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} \ln^4(n)}$
☐ $\sum_{n=2}^{\infty} \sqrt{n} \ln^4(n)$
☐ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2(n)}$
☐ $\sum_{n=2}^{\infty} n \ln^2(n)$

Câu 3. Tìm miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=2}^{\infty} \left(x + \frac{n}{n^2+1}\right)^n$?

☐ $(-1, 1)$
☐ $(-1, 0)$
☐ $[-2, 0)$
☐ $(-2, 0)$

Câu 4. Chuỗi nào sau đây phân kỳ?

☐ $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$
☐ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$
☐ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$
☐ $\sum_{n=1}^{\infty} \cos\left(\frac{1}{n^4}\right)$

Câu 5. Chuỗi nào sau đây hội tụ?

☐ $\sum_{n=1}^{\infty} \sin n$
☐ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$
☐ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$
☐ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos(n\pi)}{n}$

Câu 6. Tìm miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n}$?

☐ $[-2, 2]$
☐ $(-2, 2)$
☐ $\mathbb{R} \setminus [-2, 2]$
☐ $[-2, 2)$

Câu 7. Khẳng định nào sau đây sai?

☐ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (1-x)x^n$ hội tụ tại $x=1$
☐ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (1-x)x^n$ hội tụ đều trên $[0, 1]$
☐ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (1-x)x^n$ hội tụ tại mọi $x \in [0, 1]$
☐ $\sum_{n=1}^{\infty} (1-x)x^n = x$ với mọi $x \in [0, 1]$

Câu 8. Hệ số của x^5 trong khai triển Maclaurin của hàm số $y = \frac{1}{4+x}$ là?

☐ $-\frac{1}{4^6}$
☐ $\frac{1}{4^6}$
☐ $-\frac{1}{4}$
☐ $-\frac{1}{4^5}$

Trắc nghiệm nhiều đáp án đúng (sinh viên phải chọn được tất cả các đáp án đúng)

Câu 9. Khẳng định nào sau đây đúng?

- | | |
|--|--|
| ☐ Tồn tại một chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ chỉ hội tụ tại $x = 0$ | ☐ Tồn tại một chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ hội tụ tại mọi $x \in [0, \infty)$ |
| ☐ Tồn tại một chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ hội tụ tại mọi $x \in \mathbb{R}$ | ☐ Tồn tại một chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ phân kỳ tại mọi $x \in (-\infty, 0]$ |
| ☐ Tồn tại một chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ hội tụ tại mọi $x \in (-1, 1)$ và phân kỳ tại mọi $x \notin (-2, 2)$ | ☐ Tồn tại một chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ mà miền hội tụ là $[0, \infty)$ |

Câu 10. Giả sử chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ hội tụ tại $x = -6$ và phân kỳ tại $x = 8$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n 9^n a_n$ hội tụ | ☐ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} 5^n a_n$ phân kỳ | ☐ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-10)^n a_n$ phân kỳ |
| ☐ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ | ☐ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n 3^n a_n$ hội tụ | ☐ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{10^n}$ hội tụ |

Câu 11. Cho chuỗi hàm số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^4 + x^4}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- | | |
|---|---|
| ☐ Chuỗi đã cho là bán hội tụ tại $x = 1$ | ☐ Chuỗi đã cho không hội tụ đều trên $\mathbb{R}$ |
| ☐ Tổng chuỗi đã cho khả vi liên tục trên $[0, \infty)$ | ☐ Tổng chuỗi đã cho khả tích trên đoạn $[a, b]$ hữu hạn bất kỳ |
| ☐ Miền hội tụ của chuỗi đã cho là $\mathbb{R}$ | ☐ Chuỗi đã cho phân kỳ tại $x = 0$ |

Câu 12. Cho hai chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- | | |
|---|--|
| ☐ Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ phân kỳ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kỳ | ☐ Nếu $a_n \leq b_n$ với mọi $n \geq 1$ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kỳ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ cũng phân kỳ |
| ☐ Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ | ☐ Nếu $a_n \leq b_n$ với mọi $n \geq 1$ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ phân kỳ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ cũng phân kỳ |
| ☐ Nếu $a_n \leq b_n$ với mọi $n \geq 1$ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ cũng hội tụ | ☐ Nếu $a_n \leq b_n$ với mọi $n \geq 1$ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ cũng hội tụ |

Điền vào chỗ trống để được một phát biểu toán học đúng hoặc trả lời câu hỏi

Câu 13. Tổng của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n8^n}$ là

Câu 14. Chỉ ra một ví dụ về hai chuỗi hội tụ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ sao cho chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{2023} b_n^{2023}$ phân kỳ.

Câu 15. Tìm tất cả các giá trị a sao cho chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n\sqrt{n} - 2022}{2n^{a-1} + 2023}$ hội tụ?